UDESC UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Centro de Ciências Tecnológicas - CCT - Joinville
Departamento de Matemática

Lista 3 - Geometria Analítica

Professoras: Elisandra, Graciela e Katiani

1. Determine a equação do conjunto de pontos $P(x, y)$ que são equidistantes da reta $x = -2$ e do ponto $(0, 2)$. A seguir construa este conjunto de pontos usando régua e compasso, descrevendo o procedimento usado.

2. Calcular o valor de k para que a parábola $x = ky^2$ tenha foco no ponto $(3, 0)$.

3. Escreva as equações reduzidas das parábolas com vértice na origem, dados:

   (a) o foco $(8, 0)$;

   (b) dois pontos da parábola $(6, 18)$ e $(-6, 18)$.

4. Determine a equação de uma parábola de vértice na origem, que passa por $P(-3, 2)$ e cujo eixo de simetria é o eixo x.

5. Determine a equação da parábola $y = x^2 + bx + c$ que passa pelo ponto $P(1, 3)$ e tem abscissa do foco igual a 2. Represente-a geometricamente.

6. Determine a equação do conjunto de pontos $P(x, y)$ que são equidistantes da reta $y = 3$ e do ponto $F(0, 0)$. Represente geometricamente.

7. Determine a equação da parábola que passa pelos pontos $P(0, -6)$, $Q(3, 0)$ e $R(4, 10)$.

8. Determine a equação da parábola que passa pelos pontos $P(-2, 3)$, $Q(-5, -3)$ e $R(0, -1)$.

9. Determine a equação do conjunto de pontos $P(x, y)$ cuja soma das distâncias a $F_1(1, 0)$ e a $F_2(3, 0)$ é igual a 5. Represente geometricamente.

10. Os vértices de uma elipse são os pontos $(4, 0)$ e $(-4, 0)$ e seus focos são os pontos $(3, 0)$ e $(-3, 0)$. Determine a equação dessa elipse.

11. Determine a equação da circunferência C com centro $C(4, -1)$ passa pelo foco da parábola $x^2 + 16y = 0$. Mostre que C é tangente à diretriz da parábola.

12. Esboce a região do plano dada pela inequação: $4x^2 + 9y^2 - 40x - 54y + 145 < 0$.

13. Determine a equação do conjunto de pontos $P(x, y)$ cujo módulo da diferença das distâncias a $F_1(-1, -5)$ e a $F_2(5, -5)$ é igual a $3\sqrt{2}$. Represente geometricamente.

14. Escreva a equação reduzida das curvas abaixo, identifique-as e represente-as geometricamente.

   (a) $2y^2 + 5x + 8y - 7 = 0$

   (b) $x^2 + 4y^2 + 2x - 12y + 6 = 0$.

   (c) $x^2 - 20x + y + 100 = 0$

   (d) $x^2 - y^2 - 6x = 0$

   (e) $x^2 + 16y^2 - 6x - 7 = 0$

   (f) $x^2 + y^2 + 2x + 10y + 26 = 0$

(g) $-x^2 + y^2 - 6x - 2y - 8 = 0$

(h) $2x^2 + 2y^2 - 2x + 6y + 3 = 0$

15. A elipse $2x^2 + 3y^2 = 24$ e a hipérbole $x^2 - y^2 = 5$ interceptam-se em quatro pontos A, B, C e D. Determine a área e o perímetro do retângulo $ABCD$.

16. Determine a equação da parábola que contém os vértices da hipérbole $x^2 - 4y^2 + 24y - 40 = 0$ e que passa pelo ponto $P(-1, \frac{3}{4})$.

17. Escreva a equação reduzida da hipérbole, dados:

    (a) os vértices $(\pm 2, 0)$ e os focos $(\pm 3, 0)$;

    (b) as retas assíntotas $y = \pm x$ e um ponto da hipérbole $(5, 9)$.

18. Determine a equação da circunferência cujo centro está sobre a reta $4x + 7y + 5 = 0$ e que passa pelos pontos $(-1, -4)$ e $(2, -1)$.

19. Considere os pontos $A = (4, 1)$ e $B = (3, 2)$. Determine as equações e os principais elementos das duas hipérboles que possuem B como vértice imaginário, A como vértice e reta focal paralela a um dos eixos coordenados.

20. Determine a equação da hipérbole equilátera com focos nos pontos $(-\sqrt{8}, 0)$ e $(\sqrt{8}, 0)$.

21. Determine as equações das retas assíntotas das hipérboles abaixo.

    (a) $y^2 - x^2 + 4y + 4x - 1 = 0$

    (b) $5x^2 - 4y^2 - 30x - 16y + 9 = 0$

22. O centro de uma hipérbole H é a origem, sua reta focal é um dos eixos coordenados e uma de suas assíntotas é a reta $r : 2x - 5y = 0$. Determine a equação de H sabendo que $(4, 6) \in H$

23. As retas $r : 2x + y = 3$ e $s : 2x - y = 1$ são as assíntotas de uma hipérbole que passa pelo ponto $(6, 2)$. Determine sua equação.

24. Determine a equação reduzida da cônica em que um dos vértices é o foco da parábola de equação $y^2 + 2y - 8x + 25 = 0$, um dos focos é o vértice desta mesma parábola e além disso o centro da cônica está sobre a diretriz dessa parábola.

25. A excentricidade de uma elipse é definida como a razão $\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$. Se a permanece fixo e b varia, descreva a forma geral da elipse quando a excentricidade tende para 1 e quando tende para zero.

26. Mostre que as assíntotas de uma hipérbole não a interceptam.

27. Descreva e represente geometricamente as curvas a seguir.

    (a) $x = 3 - \sqrt{3 - y^2 - 2y}$

    (b) $x = 4 - \sqrt{y}$

    (c) $y = -1 - \sqrt{2x + 4}$

    (d) $y = -2 - \dfrac{3}{2}\sqrt{-x^2 + 2x + 3}$

    (e) $x = 2\sqrt{y^2 - 1}$

    (f) $x = -4 - \dfrac{\sqrt{2 + y^2 - 2y}}{2}$

28. Identifique as curvas e explicite a variável y.

    (a) $2y^2 + 4y - x + 2 = 0$

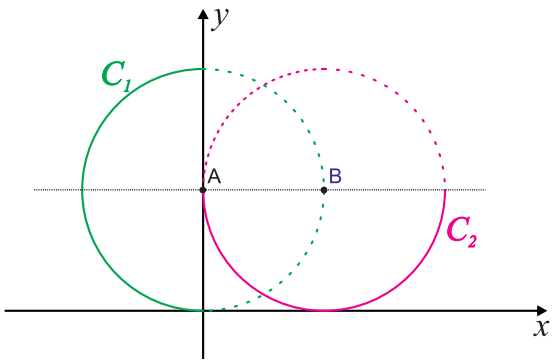
    (b) $x^2 + y^2 = 2y$

    (c) $x^2 + 4x - y^2 + 6y - 6 = 0$

    (d) $x^2 - y^2 - 4x + 2y + 3 = 0$

29. Identifique as curvas e explicite a variável x.
    (a) $2x^2 + 16x + 3y^2 - 30y + 87 = 0$
    (b) $x^2 + y^2 = 2y$
    (c) $x^2 + 4x - y^2 + 6y - 6 = 0$
    (d) $x^2 - y^2 - 4x + 2y + 3 = 0$

30. As curvas C_1 e C_2 da figura a seguir são ramos de circunferências com mesmo raio e com centro em A e B, respectivamente. Se C_1 é equacionada por $x = -\sqrt{4y - y^2}$ determine a equação de C_2.



31. Sabendo que a curva $y = \dfrac{1}{x}$ é uma hipérbole com eixo real sobre a reta $y = x$, determine seus focos. Essa hipérbole é equilátera? Dica: use as assíntotas e a construção da hipérbole com seus elementos.

Respostas:

1. Este conjunto de pontos determina uma parábola de equação $(y-2)^2 = 4(x+1)$. Procedimento para o desenho:
    (a) Desenhar a reta diretriz r e marcar o foco F;
    (b) construir o eixo de simetria da parábola que é a reta perpendicular a r passando por F;
    (c) Sendo H o ponto de interseção do eixo com r, então o vértice V da parábola é o ponto médio entre H e F ($d(V,r) = d(V,F)$);
    (d) Desenhar retas paralelas a r passando pelos pontos F, A, B, C etc, marcados sobre o eixo a partir do vértice, i.e., com distância até r maior do que $d(r,V)$. Estas serão as distâncias da diretriz;
    (e) Marcar com o compasso a distância $|\overrightarrow{HF}|$ e com a ponta seca em F marcar os pontos P_1 e P_2 sobre a reta paralela a r passando por F. P_1 e P_2 são pontos da parábola;
    (f) Proceder de modo análogo ao passo anterior com as distâncias $|\overrightarrow{HA}|$, $|\overrightarrow{HB}|$ etc.

2. $k = \dfrac{1}{12}$

3. (a) $y^2 = 32x$
    (b) $x^2 = 2y$

4. $3y^2 + 4x = 0$

5. $y = x^2 - 4x + 6$

6. $x^2 = -6\left(y - \frac{3}{2}\right)$
7. $y = 2x^2 - 4x - 6$ ou $40x + y^2 - 14y - 120 = 0$
8. $y^2 + 2x - y - 2 = 0$ ou $5y + 4x^2 + 18x + 5 = 0$
9. $\dfrac{(x-2)^2}{\frac{25}{4}} + \dfrac{y^2}{\frac{21}{4}} = 1$
10. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$
11. $(x-4)^2 + (y+1)^2 = 25$
12. $\dfrac{(x-5)^2}{9} + \dfrac{(y-3)^2}{4} < 1$ (pontos no interior da elipse)
13. $\dfrac{(x-2)^2}{\frac{9}{2}} - \dfrac{(y+5)^2}{\frac{9}{2}} = 1$
14. .
    (a) Parábola com $V(3, -2)$
    (b) Elipse com $C\left(-1, \frac{3}{2}\right)$
    (c) Parábola com $V(10, 0)$
    (d) Hipérbole com $C(3, 0)$
    (e) Elipse com $C(3, 0)$
    (f) Ponto $P(-1, -5)$
    (g) Hipérbole degenerada - Duas retas: $y = 4 + x$ e $y = -2 - x$
    (h) Circunferência com $C\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$
15. $A = \dfrac{4\sqrt{546}}{5}$u.a. e $p = \dfrac{4(\sqrt{14} + \sqrt{39})}{\sqrt{5}}$u.c.
16. $y = \dfrac{3x^2}{4}$
17. (a) $\dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{5} = 1$
    (b) $\dfrac{y^2}{56} - \dfrac{x^2}{56} = 1$
18. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 29$
19. $H_1 : (x-3)^2 - (y-1)^2 = 1$ e $H_2 :: (y-2)^2 - (x-4)^2 = 1$
20. $\frac{x^2 - y^2}{4} = 1$
21. (a) $y = -x$ e $y = x - 4$
    (b) $y = \dfrac{\sqrt{5}(x-3)}{2} - 2$ e $y = -\dfrac{\sqrt{5}(x-3)}{2} - 2$

22. $\dfrac{y^2}{\frac{836}{25}} - \dfrac{x^2}{209} = 1$

23. : $4(x-1)^2 - (y-1)^2 = 99$

24. $\dfrac{(x-1)^2}{16} + \dfrac{(y+1)^2}{12} = 1$

25.

26.

27. .

    (a) Ramo da circunferência $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$ com $x \leq 3$.

    (b) Ramo da parábola $y = (x-4)^2$ com $x \leq 4$.

    (c) Ramo da parábola $(y+1)^2 = 2(x+2)$ com $y \leq -1$.

    (d) Ramo da elipse $\dfrac{(x-1)^2}{4} + \dfrac{(y+2)^2}{9} = 1$ com $y \leq -2$.

    (e) Ramo da hipérbole $-\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ com $x \geq 0$

    (f) Ramo da hipérbole $4(x+4)^2 - (y-1)^2 = 1$ com $x \leq -4$.

28. .

    (a) Parábola com $V(0,-1)$ e concavidade voltada para direita; $y = -1 \pm \sqrt{\dfrac{x}{2}}$.

    (b) Circunferência com $C(0,1)$ e raio 1; $y = 1 \pm \sqrt{1-x^2}$.

    (c) Hipérbole $(x+2)^2 - (y-3)^2 = 1$ com $C(-2,3)$ e eixo real $y = 3$; $y = 3 \pm \sqrt{(x+2)^2 - 1} = 3 \pm \sqrt{x^2+4x+3}$.

    (d) Duas retas $y = 1 \pm (x-2)$

29. .

    (a) Elipse $\dfrac{(x+4)^2}{10} + \dfrac{(y-5)^2}{\frac{20}{3}} = 1$ com $C(-4,5)$; $x = -4 \pm \sqrt{\dfrac{-3y^2+30y-55}{2}}$.

    (b) Circunferência com $C(0,1)$ e raio 1; $x = \pm\sqrt{2y-y^2}$.

    (c) Hipérbole $(x+2)^2 - (y-3)^2 = 1$ com $C(-2,3)$ e eixo real $y = 3$; $x = -2 \pm \sqrt{(y-3)^2+1} = -2 \pm \sqrt{y^2-6y+10}$.

    (d) Duas retas $x = 2 \pm (y-1)$

30. $C_2 :\ y = 2 - \sqrt{4x - x^2}$

31. $F_1(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ e $F_2(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$. Sim, a hipérbole é equilátera.